

铂钯投研框架

——铂钯上市系列专题二

报告要点

为帮助投资者更好地了解铂钯产业上下游，我们推出铂钯系列专题。本篇为系列专题的第二篇，主要从宏观、供需基本面、市场表现等方面对铂钯的投研框架进行了详细梳理。

摘要

铂族金属的供给弹性较小，价格趋势的核心在于需求，宏观因素也给予一定边际影响。

宏观：作为工业金属，铂钯的长周期价格趋势与宏观经济周期密切相关。从具体指标来看，美国、中国、日本、欧元区等主要国家及地区的制造业 PMI 可为价格走势提供方向性指引。此外，由于铂金具有一定的贵金属属性，所以跟黄金一样表现为和美元指数、美债收益率的负相关。历史数据显示，铂金价格和美元指数的相关系数为-0.53，和美债收益率的相关系数为-0.67。但需注意的是，它们的关系并非像黄金那么直接，也不是简单线性相关，所以仍需结合供需基本面等因素进行具体分析。

需求：铂钯的需求总量相对平稳，其中汽车催化剂领域占据主导，氢能贡献增量。2024 年，全球铂金总需求量约 258.3 吨，其中汽车领域占比 43% 左右；钯金总需求量约 314.0 吨，其中汽车领域占比 82% 左右。对于汽车催化剂领域的需求，可以通过跟踪汽车的产销量数据及行业政策来进行分析；工业领域中，化工、玻璃、电气电子等行业的铂钯需求分别对应着化工产能的扩张节奏、玻璃玻纤的产量和新增产能，以及消费电子和通信设备的销量等数据；首饰和投资方面的需求，主要受到宏观经济和价格因素的影响，其中首饰需求还存在一定的季节波动特性。

供给：铂钯矿的产量极为集中，主要分布在南非、俄罗斯，因此主要地区的短期扰动会显著提升全球供应风险。2024 年，全球铂矿产量为 170 吨，其中约 70.6% 来自于南非；钯矿产量为 190 吨，其中 39.6% 来自于俄罗斯，38.1% 来自于南非。铂钯矿的长期供应取决于矿企投资，而矿企的资本开支又取决于预期收益率，实际上也是对未来铂钯价格走势的预期。此外，回收是铂钯供应的次要来源，约占总供应量的 20%-30%，中国等地区废旧汽车的增加会对再生铂钯产量带来一定的拉动作用。国内方面，我国每年自产的铂族金属矿产资源不到 5 吨，而其需求量是供应量的 20 倍以上，供需

有色与新材料团队：

研究员：

沈照明

从业资格号：F3074367

投资咨询号：Z0015479

郑非凡

从业资格号：F03088415

投资咨询号：Z0016667

白 帅

从业资格号：F03093201

投资咨询号：Z0020543

杨 飞

从业资格号：F03108013

投资咨询号：Z0021455

王雨欣

从业资格号：F03108000

投资咨询号：Z0021453

王美丹

从业资格号：F03141853

投资咨询号：Z0022534

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司及相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

严重失衡导致对进口依赖度高达 90%以上。2024 年，我国铂金进口量为 104.1 吨，钯金进口量为 28.1 吨，主要进口地为南非、俄罗斯、日本、瑞士等国家。未来在我国铂族金属资源安全亟需得到保障的背景下，回收供应能力的提升对降低进口依赖具有重要意义。

市场：铂钯库存的相对强弱和现货价格的升贴水反映价格预期，管理基金的持仓变化显示市场情绪，都可以辅助我们对价格趋势进行判断。

综合来看，由于近两年铂钯价格持续低迷，2025 年主要矿企普遍将减少产量、削减资本开支以降低成本，导致供应量收缩，需求方面，铂金市场整体处于结构性扩张阶段，汽车催化剂与氢能产业为未来重要增长点，工业用途保持平稳，首饰消费市场逐步回暖，而钯金市场则面临一定压力。预计今年铂金短缺量将有所扩大，钯金则将从 2024 年的短缺 15.6 吨转为小幅过剩。当前，在供需基本面较强的背景下，铂价下方支撑坚挺，预计价格震荡偏强，钯金基本面支撑稍弱，同时投资属性也弱于铂金，预计全年价格中枢低于铂金。

风险提示：1) 需求增长不及预期；2) 产能投放进度超预期

目录

一、 总述：供需驱动价格，宏观边际影响.....	6
二、 宏观：经济周期指引方向，美元周期影响弹性.....	9
三、 需求：汽车需求主导，氢能贡献增量.....	10
（一） 汽车需求.....	11
（二） 氢能需求.....	15
（三） 投资需求.....	16
四、 供给：短期扰动决定供应节奏，矿企投资决定长期产出	17
五、 市场：库存与结构反映价格预期，基金持仓显示市场情绪	20

图表目录

图表 1： 铂钯产业链图示	6
图表 2： 铂金供需平衡表	7
图表 3： 钯金供需平衡表	7
图表 4： NYMEX 铂钯期货价格	8
图表 5： 伦敦铂钯现货价格	8
图表 6： 上海有色网铂钯现货价格	8
图表 7： 上海黄金交易所铂金现货价格	8
图表 8： 金铂比价	9
图表 9： 铂钯比价	9
图表 10： 主要国家及地区制造业 PMI 与铂价	9
图表 11： 主要国家及地区制造业 PMI 与钯价	9
图表 12： 美元指数与铂价	10
图表 13： 美债收益率与铂价	10
图表 14： 2024 年全球铂金需求结构	11
图表 15： 2024 年全球钯金需求结构	11
图表 16： 自上而下分析铂钯需求	11
图表 17： 汽车中铂族金属使用量	12
图表 18： 全球汽车销量	13
图表 19： 欧洲乘用车销量	13
图表 20： 中国汽车销量	13
图表 21： 日本乘用车销量	13
图表 22： 美国乘用车销量	14
图表 23： 美国新能源车渗透率	14
图表 24： 汽车催化剂领域的铂钯用量	15
图表 25： 铂钯价格	15
图表 26： 铂钯替代预测	14
图表 27： PEM 电解槽示意图	15
图表 28： PEM 燃料电池	15
图表 29： 氢的铂金需求	16
图表 30： 全球黄金 ETF 持仓	16

图表 31: 全球白银 ETF 持仓	16
图表 32: 全球铂金 ETF 持仓	17
图表 33: 全球钯金 ETF 持仓	17
图表 34: 全球铂矿产量	17
图表 35: 全球钯矿产量	17
图表 36: 南非铂金产量及资本开支	18
图表 37: 南非可持续资本支出	18
图表 38: 2023 年铂族金属的总维持成本曲线	18
图表 39: 主要公司 2023 年铂金产量及生产成本	18
图表 40: 全球铂金回收供应量	19
图表 41: 全球钯金回收供应量	19
图表 42: 2024 年中国铂金进口结构	19
图表 43: 2024 年中国钯金进口结构	19
图表 44: 中国铂金进口量	20
图表 45: 中国钯金进口量	20
图表 46: NYMEX 铂金库存	20
图表 47: NYMEX 钯金库存	20
图表 48: 铂金基差	21
图表 49: 钯金基差	21
图表 50: NYMEX 铂金总持仓量	21
图表 51: NYMEX 铂金管理基金持仓量	21
图表 52: NYMEX 钯金总持仓量	22
图表 53: NYMEX 钯金管理基金持仓量	22

一、总述：供需驱动价格，宏观边际影响

铂钯产业链可分为采选、冶炼、加工、终端应用四个环节：

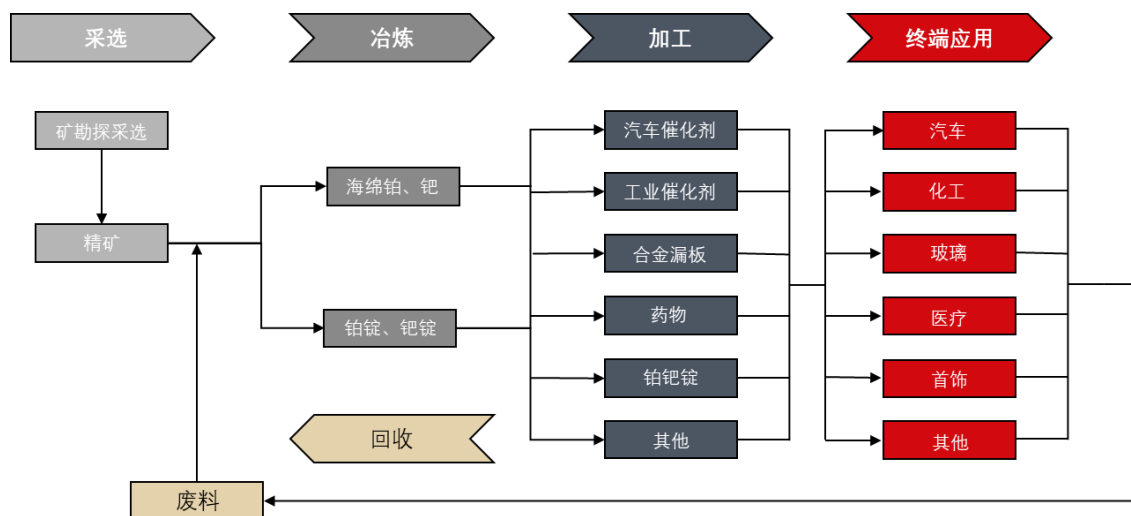
（1）**采选**：铂族金属（PGMs）多伴生于镍、铜硫化矿床中，全球约 70%的铂金和 40%的钯金产自南非布什维尔德杂岩体，俄罗斯诺里尔斯克镍矿是钯金主产区（占全球钯供应 40%以上）。矿的开采方式以地下深井开采为主（南非铂矿平均深度超 1000 米），开采出的矿石经过碾碎和研磨，以释放出其中含有铂族金属的矿物质，之后采用“泡沫浮选”来对矿物质进行处理。

（2）**冶炼**：矿石经熔炼生成铜镍锍（含铂钯），再在转炉中做除硫处理，之后锍先被送往基本金属精炼厂进行加工以提炼铜、镍和其他基本金属，然后被送往贵金属精炼厂萃取提纯铂族金属。

（3）**加工**：提纯得到的铂钯或被进一步加工成为汽车催化剂、工业催化剂，或熔融后加入铈、钇、铌并形成高温合金，用于制造玻璃纤维漏板或航空发动机叶片，或经过合成制作为抗癌药物，或通过热轧/冷轧工艺被制成箔材等。

（4）**终端应用**：除了首饰和投资需求外，铂钯的终端应用主要在于汽车工业。此外，还应用于化工、电子工业、玻璃工业、石油工业、医学及其他领域。

图表1：铂钯产业链图示



资料来源：中信期货研究所

铂族金属的供给弹性较小，价格趋势的核心在于需求，宏观因素也给予一定边际影响。铂钯的可开采量较少，主要分布在南非和俄罗斯两地，津巴布韦和北美地区也有少量分布，其中南非占比近 80%，中国地区则分布极少。全球主要矿企在投资扩产上并不积极，加上南非电力短缺问题凸显，压制产量上升，近几年全球铂金供应量保持在 220-230 吨左右，钯金供应量保持在 280-300 吨左右。供应格局相对稳定情况下，需求端是主导价格趋势性涨跌的关键因素。而铂金由于具有更多的投资属性，所以与黄金、白银类似，对宏观因素的敏感度相对较强，美元指数、实际利率、经济衰退预期均对价格形成扰动。

图表2：铂金供需平衡表

铂金 单位：吨	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
全球矿端供应量	192.1	191.6	190.8	189.0	152.5	192.9	173.0	174.6	179.8
增速	-0.2%	-0.2%	-0.4%	-1.0%	-19.3%	26.5%	-10.3%	0.9%	3.0%
精炼产量	191.1	190.7	190.5	188.9	155.1	195.8	171.7	174.3	179.4
南非	135.8	136.4	139.0	136.1	102.6	145.5	121.8	123.1	128.5
津巴布韦	15.2	14.9	14.5	14.2	13.9	15.1	14.9	15.8	15.9
北美	12.1	11.2	10.7	11.1	10.5	8.5	8.2	8.6	7.9
俄罗斯	22.2	22.4	20.7	22.3	21.9	20.3	20.6	21.0	21.0
其他国家及地区	5.8	5.8	5.6	5.3	6.2	6.4	6.2	5.9	5.9
全球回收供应量	57.9	59.6	61.1	67.1	63.5	65.5	56.7	47.1	47.6
增速	8.1%	3.0%	2.6%	9.8%	-5.4%	3.2%	-13.4%	-16.9%	1.0%
全球总供应量	249.9	251.2	251.9	256.1	216.0	258.4	229.8	221.8	227.4
增速	1.6%	0.5%	0.3%	1.6%	-15.6%	19.6%	-11.1%	-3.5%	2.5%
全球总需求量	261.9	246.8	230.6	258.7	241.2	216.5	201.5	249.6	258.3
增速	1.9%	-5.8%	-6.6%	12.2%	-6.8%	-10.2%	-6.9%	23.9%	3.5%
供需平衡	-12.0	4.4	21.3	-2.6	-25.2	41.9	28.2	-27.9	-30.9

资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表3：钯金供需平衡表

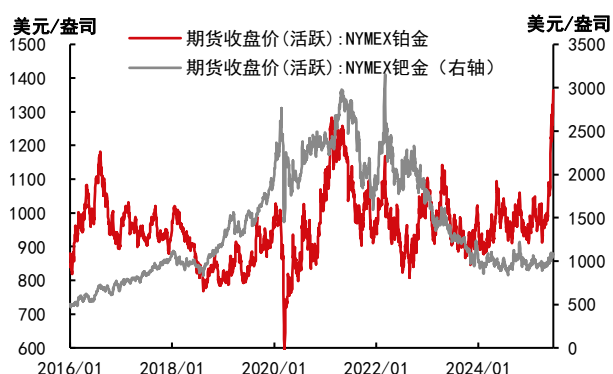
钯金 单位：吨	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
全球矿端供应量	211.3	201.3	220.3	221.4	192.7	212.9	185.5	205.2	207.0
增速	5.2%	-4.7%	9.4%	0.5%	-13.0%	10.5%	-12.9%	10.6%	0.9%
南非	79.9	79.2	79.1	80.0	61.4	82.3	71.2	73.4	75.3
俄罗斯	86.5	76.3	92.6	92.9	82.0	83.6	68.4	84.0	85.5
北美	28.5	29.7	32.2	32.4	30.8	28.2	25.9	26.8	25.3
津巴布韦	12.3	12.0	12.2	11.8	12.8	12.2	12.7	13.3	13.0
其他国家及地区	4.0	4.1	4.2	4.4	5.8	6.6	7.3	7.7	7.8
全球回收供应量	77.4	88.9	96.8	105.9	97.3	103.9	101.3	89.1	91.4
增速	0.6%	14.8%	8.9%	9.5%	-8.1%	6.7%	-2.5%	-12.0%	2.6%
全球总供应量	288.7	290.2	317.0	327.3	290.0	316.8	286.8	294.3	298.4
增速	4.0%	0.5%	9.3%	3.2%	-11.4%	9.2%	-9.5%	2.6%	1.4%
全球总需求量	294.7	312.6	322.0	357.0	309.8	317.1	308.3	322.6	314.0
增速	2.9%	6.1%	3.0%	10.9%	-13.2%	2.4%	-2.8%	4.6%	-2.7%
供需平衡	-6.0	-22.4	-4.9	-29.6	-19.8	-0.3	-21.5	-28.2	-15.6

资料来源：庄信万丰 中信期货研究所

铂钯的海外定价主要来自于纽约 NYMEX 期货市场、伦敦 LPPM 现货市场，国内价格有上海有色网公布的 99.95%成色的铂钯现货价格，以及上海黄金交易所的 99.95%铂金现货价格。纽约和伦敦市场依托全球最大交易量形成价格锚定效应，且跨市场套利可以快速抹平区域价差，维持全球价格一致性。通过这些指

标我们可以观察铂钯的价格走势和内外盘的价格差异。

图表4：NYMEX 铂钯期货价格



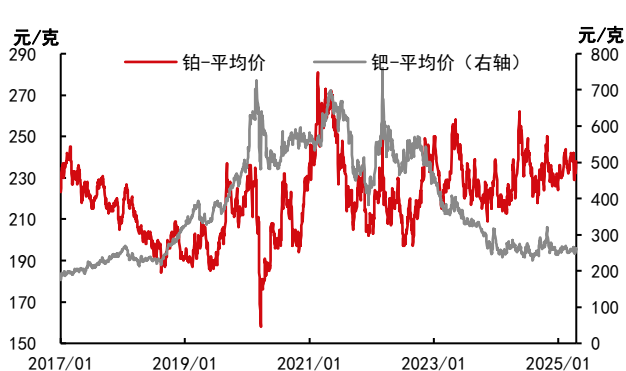
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表5：伦敦铂钯现货价格



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表6：上海有色网铂钯现货价格



资料来源：SMM 中信期货研究所

图表7：上海黄金交易所铂金现货价格



资料来源：Wind 中信期货研究所

“金铂比”和“铂钯比”是观测市场的重要指标：

金铂比（GPR）：体现经济走弱预期。铂金的需求目前 80%来源于工业领域，只有 20%来源于首饰制造及实物投资，因此铂金更应该被视作传统的工业金属而非真正的贵金属。从历史来看，铂金价格长期高于黄金，但 2011 年以来却出现逆转，尤其在 2018 年后金铂比快速攀升，这反映了黄金正在从不断增加的全球经济不确定性中受益。

铂钯比（PPR）：体现铂钯相对需求预期变化。在过去 30 年的大部分时间里，铂金价格明显高于钯金，但近几年该现象同样发生了变化。对铂钯需求的博弈始于 2009 年左右，当时钯金开始挑战铂金作为主要催化金属在汽油内燃机废气排放控制市场中的作用。自那时起，钯金的需求水平上升，价格也加速上涨，铂钯比下探到历史低位，使得铂钯替代存在一定的可能性。不过，随着比价趋势发生转变，铂钯替代进程或将受阻。

图表8：金铂比价



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表9：铂钯比价



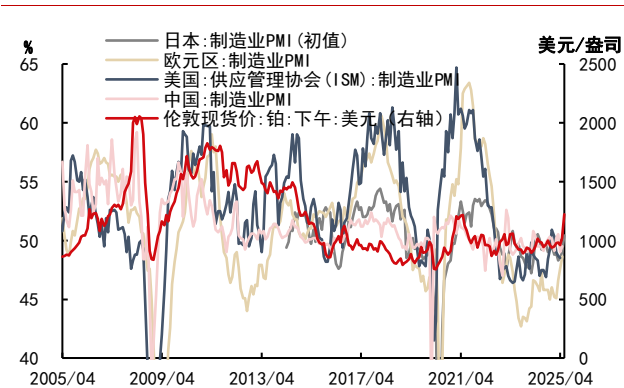
资料来源：Wind 中信期货研究所

综合来看，由于近两年铂钯价格持续低迷，2025 年主要矿企普遍将减少产量、削减资本开支以降低成本，导致供应量收缩，需求方面，铂金市场整体处于结构性扩张阶段，汽车催化剂与氢能产业为未来重要增长点，工业用途保持平稳，首饰消费市场逐步回暖，而钯金市场则面临一定压力。预计今年铂金短缺量将有所扩大，钯金则将从 2024 年的短缺 15.6 吨转为小幅过剩。近期铂金价格大涨存在炒作因素，在供需基本面较强的背景下，铂价下方支撑坚挺，预计价格震荡偏强，钯金基本面支撑稍弱，同时投资属性也弱于铂金，预计全年价格中枢低于铂金。

二、宏观：经济周期指引方向，美元周期影响弹性

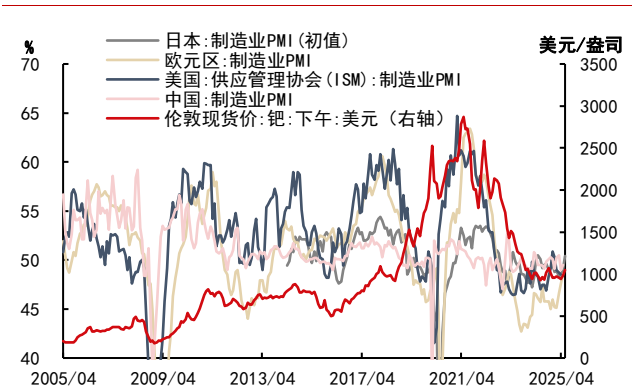
作为工业金属，铂钯的长周期价格趋势与宏观经济周期密切相关。当宏观经济周期向上时，价格具备最根本的上行基础；当宏观经济周期向下（尤其是出现经济衰退）时，供需基本面偏强也无法阻挡价格的大幅下跌。从具体指标来看，美国、中国、日本、欧元区等主要国家及地区的制造业 PMI 可为价格走势提供方向性指引。

图表10：主要国家及地区制造业 PMI 与铂价



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表11：主要国家及地区制造业 PMI 与钯价



资料来源：Wind 中信期货研究所

由于铂金具有一定的贵金属属性，所以跟黄金一样表现为和美元指数、美债收益率的负相关。历史数据显示，铂金价格和美元指数的相关系数为-0.53，和美债收益率的相关系数为-0.67。具体而言，铂金以美元计价，当美元指数上涨时，非美货币持有者购买铂金的实际成本上升，导致需求受到抑制、价格承压；此外，美元作为避险资产，与黄金、铂金存在竞争关系，当美元指数被大幅推升时，资金可能从贵金属流向美元资产，削弱铂金的投资需求，使得价格出现回落。美债收益率一直以来被视为无风险利率，反映着持有无息资产的机会成本，因此当美债收益率上升时，投资者倾向于抛售铂金转向美债，导致铂价下跌。不过，当前由于美债收益率当中包含了更多的风险溢价，其走势或与铂金价格出现背离。需注意的是，铂价与美元指数、美债收益率的关系并非像黄金那么直接，也不是简单线性相关，所以仍需结合供需基本面等因素进行具体分析。

图表12：美元指数与铂价



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表13：美债收益率与铂价

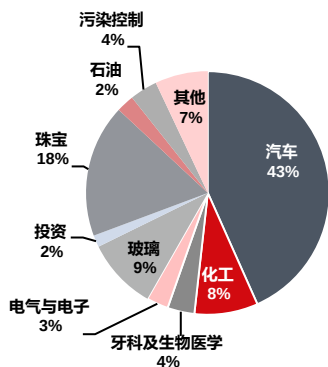


资料来源：Wind 中信期货研究所

三、需求：汽车需求主导，氢能贡献增量

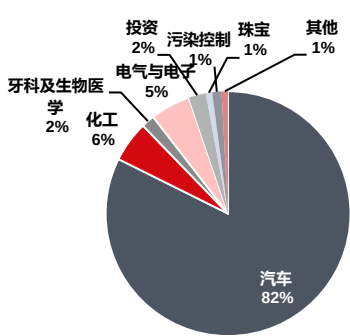
铂钯的需求总量相对平稳，其中汽车催化剂领域占据主导。2024 年，全球铂金总需求量为 830.3 万盎司（约 258.3 吨）；全球钯金总需求量为 1009.5 万盎司（约 314.0 吨）。从需求结构来看，铂钯的下游需求可分为四大领域：汽车、工业、首饰、投资。2024 年，汽车的铂金需求量占比约 43%，其中汽车催化剂为主要应用领域；其他工业方面的铂金需求量占比 37%，其中化工、玻璃、医疗分别占比 8%、9%、4%，另外氢能行业可能是未来铂需求的关键增长点；珠宝首饰的铂金需求量占比 18%；投资方面的铂金需求量占比仅 2%左右。2024 年，汽车的钯金需求量占比约 82%；其他工业方面的钯金需求量占比 15%，其中化工、电气与电子、医疗分别占比 6%、5%、2%；珠宝首饰的钯金需求量占比仅 1%；投资方面的钯金需求量占比 2%。对于汽车催化剂领域的铂钯需求，可以通过跟踪汽车的产销量数据及行业政策来进行分析；工业领域中，化工、玻璃、电气电子等行业的铂钯需求分别对应着化工产能的扩张节奏、玻璃玻纤的产量和新增产能，以及消费电子和通信设备的销量等数据；首饰和投资方面的需求，主要受到宏观经济和价格因素的影响，其中首饰需求还存在一定的季节波动特性。

图表14：2024 年全球铂金需求结构



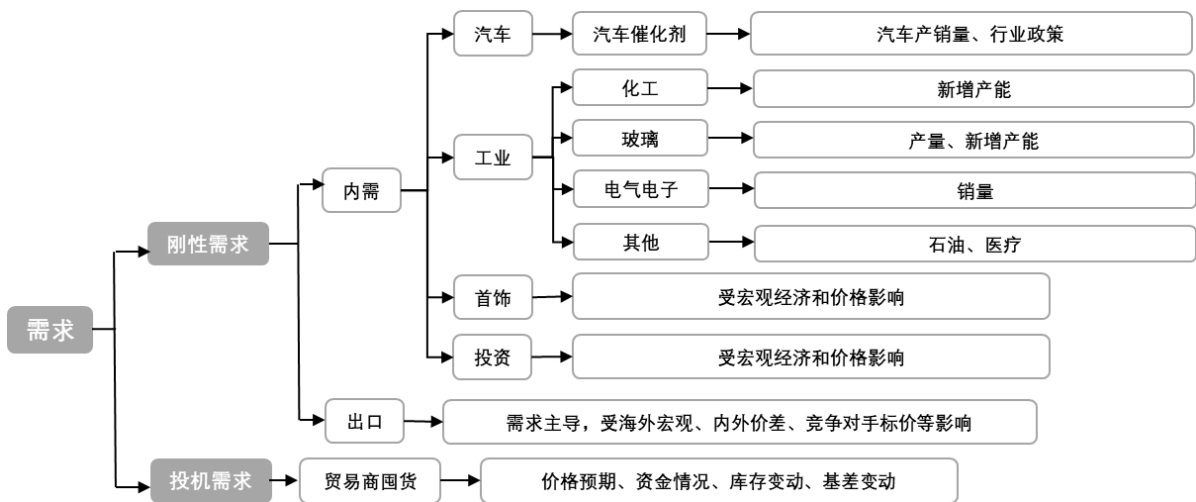
资料来源：庄信万丰 中信期货研究所

图表15：2024 年全球钯金需求结构



资料来源：庄信万丰 中信期货研究所

图表16：自上而下分析铂钯需求



资料来源：中信期货研究所

（一）汽车需求

汽车需求约占铂金需求的 40%，钯金需求的 80%，其波动性最强，因此是铂钯价格波动的主要源头。在汽油车三元催化转换器（TWC）中，铂、钯作为氧化催化剂可有效转化 90%以上的碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）和氮氧化物（NO_x）。其中，钯金因其对氮氧化物（NO_x）的高效催化活性，在汽油车尾气净化中长期占据主导地位，全球约 80%的汽油车催化转化器以钯为核心组分；而铂金主要应用于柴油催化剂。

此外，不同类型汽车的铂族金属用量存在明显差异。传统柴油车的铂族金属用量在 2.0-6.0 克左右，且以铂金为主；传统汽油车的用量略低，在 1.5-4.0 克左右，且以钯金为主，含铂量低；汽油混动车的铂族金属用量多于传统汽油车；纯电动车中不含铂族金属；氢燃料电池车的铂金用量明显偏高，目前为 30-80 克左右，长期来看有降低趋势，预计将下降至 10-15 克左右。因此，在分析铂钯的汽车需求时，不仅要关注总量，更要注重结构的变动。

图表17：汽车中铂族金属使用量

汽车类型	简称	简介	催化系统	铂族元素总用量	pt/pd/rh 配比（估算）	主因说明
轻型汽油车	Gasoline LDV	传统汽油发动机驱动的小型乘用车	TWC（三元催化器）	1.5 - 4.0 g	10:80:10	Pd 性价比优，适应汽油燃烧条件，Pt 用于冷启动
轻型柴油车	Diesel LDV	传统柴油发动机驱动的小型乘用车	DOC+DPF+SCR	2.0 - 6.0 g	80:10:10	富氧低温环境下 Pd 效率差，Pt 主导氧化，SCR 还原 NOx
重型柴油商用车	Diesel HDV	大型柴油发动机驱动的卡车、公交等	DOC+DPF+SCR+ASC	10 - 20 g	90:0:10	高排放强度需更高 Pt 负荷，Pd 和 Rh 使用少
轻混汽油车（12V/48V）	mHEV	带 12V 或 48V 轻混系统的汽油车	TWC	2.0 - 4.0 g	15:75:10	轻度电气化，仍依赖 TWC 系统，催化负荷略低于传统汽油车
强混合动力车	HEV	电机辅助，发动机为主的强混乘用车	TWC（强化型）	4.0 - 6.0 g	30:60:10	频繁冷启动和复杂工况需更高 Pt 比例
插电混合动力车	PHEV	具独立充电功能的插混车型，电驱比例更高	TWC（高性能型）	4.0 - 10.0 g	40:50:10	发动机介入频繁、排放标准严格，贵金属总载量显著提升
氢燃料电池车	FCEV	氢气反应发电驱动，燃料电池系统供能	PEM 燃料电池阳极催化层	30 - 80 g（主要为 Pt）	100:0:0	Pt 为唯一适用于燃料电池阳极的高效催化剂
纯电动车	BEV	纯电驱动，无尾气排放系统	无	0	0	无尾气排放系统，不涉及催化剂

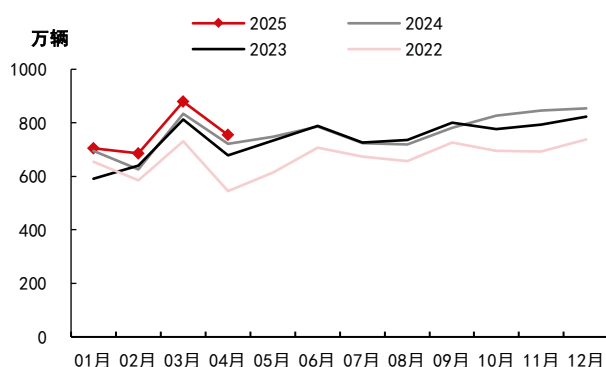
资料来源：WPIC 中信期货研究所

总量方面，根据 S&P Global Mobility 预测，2025 年全球汽车销量预计将同比增长 1.7%，达到 8960 万辆，处于温和增长状态。分市场来看：（1）欧洲：随着严格的排放法规进一步对市场产生影响，2025 年欧洲汽车销量或不及预期，预计同比仅小幅增长 0.1%至 1500 万辆左右。此外，经济衰退风险、高企的汽车价格、逐步缩减的电动车补贴、关税政策、德国和法国政治不确定性等问题都会对汽车市场造成负面影响。（2）美国：预计 2025 年美国汽车销量将同比增长 1.2%至 1620 万辆，特朗普的关税政策将增加汽车供应链成本并减少需求。（3）日本：在 2024 年表现不及预期后，预计 2025 年日本轻型汽车需求将重回增长

模式，今年轻型汽车销量或增长 5.4%至 440 万辆，不过全球经济基本面走弱对日本汽车出口或带来一定冲击。**（4）中国：**汽车行业将继续得到新能源汽车补贴和以旧换新政策的支撑，以及地方政府的汽车消费刺激政策、汽车价格战的推动，预计 2025 年中国汽车销量将同比增长 3.0%至 2660 万辆，其中新能源车的热潮将在今年延续，新能源车渗透率或从 2024 年的 49%进一步提高到 58%。

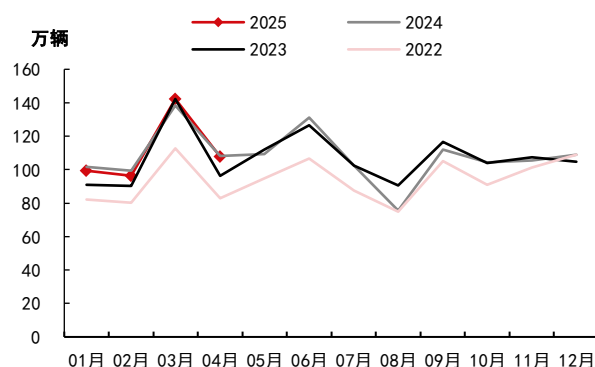
结构方面，内燃机和混合动力的车辆都需要使用含有铂族金属的汽车催化剂，只有纯电动汽车当中不含铂钯，因此市场担忧随着纯电动汽车市场占有率的提升，铂族金属的需求可能会受到负面影响。但事实上，由于价格问题、续航焦虑和充电焦虑等因素，纯电动汽车的需求增长有所放缓，反而混合动力汽车的需求增速有所提升。根据 WPIC，混合动力车的市场份额将在未来五年内从 19%增加到 31%。此外，氢燃料电池汽车、重型车的需求也将对铂金需求产生支持。因此，汽车行业的铂金需求在未来依然会保持韧性。预计 2026 年汽车的铂金需求将同比增长 3.9%，达到 2017 年以来偏高水平；汽车的钯金需求将稳定在 255 吨左右。

图表18：全球汽车销量



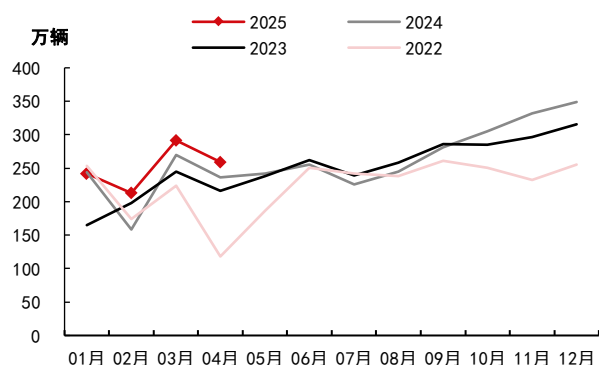
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表19：欧洲乘用车销量



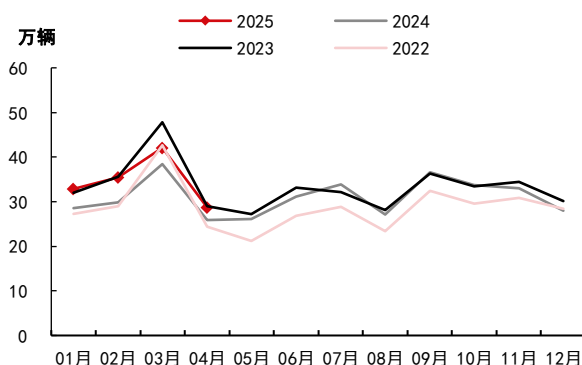
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表20：中国汽车销量



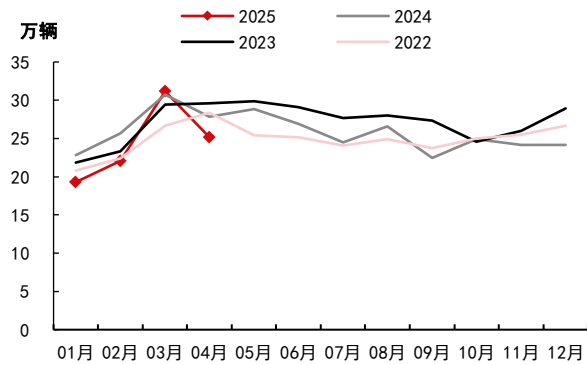
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表21：日本乘用车销量



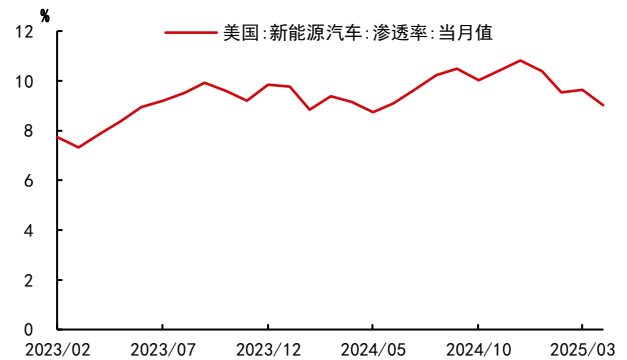
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表22：美国乘用车销量



资料来源：Wind 中信期货研究所

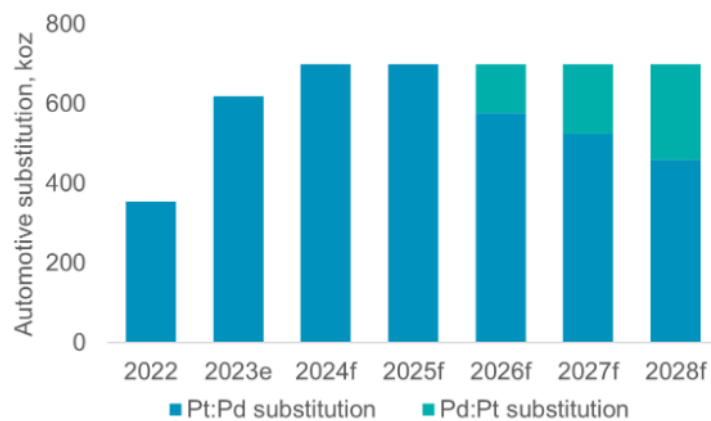
图表23：美国新能源车渗透率



资料来源：Wind 中信期货研究所

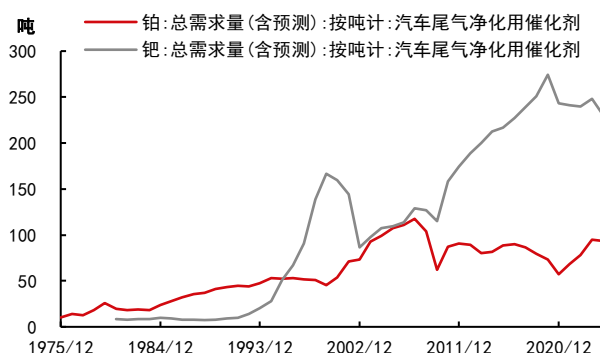
铂钯替代：铂金主要用于柴油车催化剂，钯金主要用于汽油车催化剂，但由于近年来钯金持续短缺和价格高昂，汽车制造商可能会寻求铂钯替代，此时铂钯相对使用量就会发生变化。起初，铂金价格的相对高位引导了钯金在汽油车中的初步替代，随后钯金市场的短缺支撑了价格上涨，导致自 2017 年以来铂金价格大幅低于钯金，从而使得铂钯替代成为可能。不过，当前钯金价格相对铂金的溢价已经显著收窄，甚至铂金价格明显超过钯金，并且即使铂金确实进入了钯金的主要市场，短时间内钯金也不可能大规模退出催化剂领域。如果铂钯相对价格继续上升，那么钯金可能会重新获得优势。因此当前的铂钯相对需求量具有一定的稳定性。根据 WPIC 预测，如果未来钯金市场短缺量逐步缩窄甚至出现过剩，那么铂钯可能会进行反向替代。

图表24：铂钯替代预测



资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表25：汽车催化剂领域的铂钯用量



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表26：铂钯价格

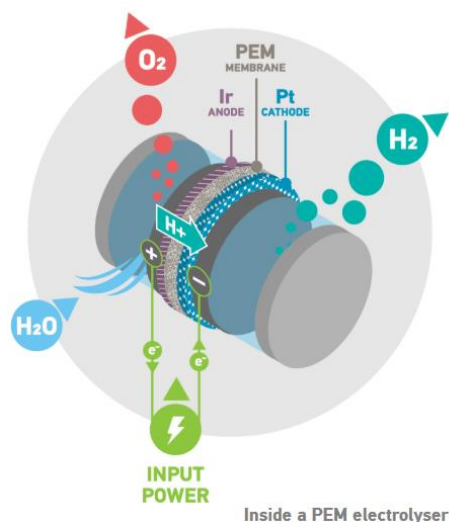


资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）氢能需求

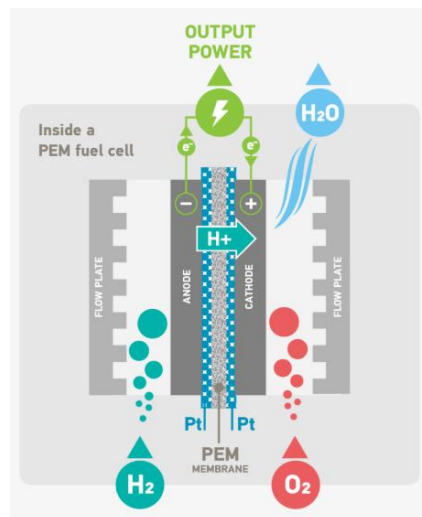
氢能的迅速发展推高了铂族金属的需求前景。氢能经济意味着，氢作为一种清洁和可持续能源，未来将成为主要的能源载体，为汽车以及更多工业领域提供动力。目前，氢经济处于起步阶段，虽然氢气长期以来一直用于工业流程，但其作为广泛能源的作用才刚刚开始形成。日本、韩国、德国等国家正在加大力度投资氢基础设施和技术。铂族金属在氢技术的一些关键应用包括：（1）**氢燃料电池**：铂是质子交换膜（PEM）燃料电池的主要催化剂，可以促进将氢气和氧气转化为电能电化学反应，因此铂对于氢燃料电池汽车（FCEVs）以及固定式发电至关重要。（2）**电解槽**：质子交换膜（PEM）电解水制氢装置中，铂作为催化剂不可或缺，此外，铂还可用作电解槽部件的防腐镀层。如果氢燃料电池汽车使用绿氢作为燃料，则可以实现完全零排放的交通运输。（3）**氢气净化**：铂催化剂可以用于氢气提纯过程，确保为燃料电池及其他应用提供所需的高质量氢气。根据 WPIC，预计到 2030 年，氢燃料电池和电解槽对铂金的需求将增长至近 90 万盎司，成为铂金总需求的重要组成部分；其中，用于交通运输及固定式发电的氢燃料电池对铂金的需求量预计将超过 60 万盎司。而到 2040 年，PEM 技术对铂金的需求量可能占到铂金年需求量的 35%。

图表27：PEM 电解槽示意图



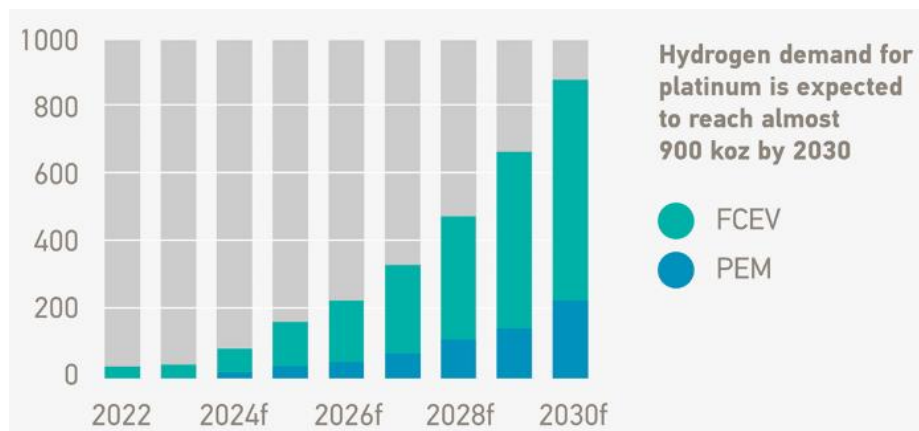
资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表28：PEM 燃料电池



资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表29：氢的铂金需求

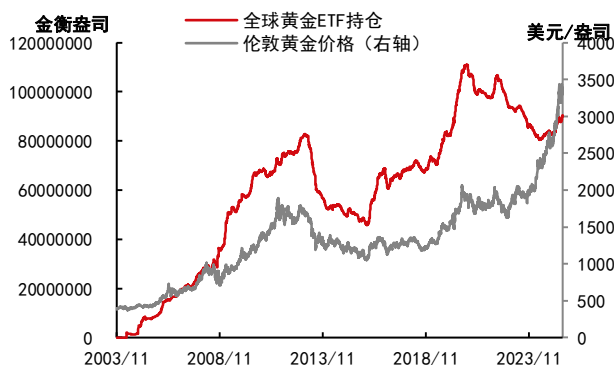


资料来源：WPIC 中信期货研究所

（三）投资需求

铂族金属同样具有贵金属的投资属性。铂金、钯金与黄金白银一样，在国际上同样具有指数基金的投资方式，只不过数量相对于黄金白银更少。铂金和钯金 ETF 持仓量的增减可以反映市场长期资金对铂钯价格趋势性变化的预期。截至 2025 年 6 月 25 日，全球铂金 ETF 持仓量为 320.6 万盎司，相比上月同期下降 3.6 万盎司，环比上周下降 1.5 万盎司；钯金 ETF 持仓量为 87.1 万盎司，相比上月同期上升 12.6 万盎司，环比上周上升 1.2 万盎司；黄金 ETF 持仓量为 9021.8 万盎司，相比上月同期上升 233.3 万盎司，环比上周上升 42.0 万盎司；白银 ETF 持仓量为 76977.5 万盎司，相比上月同期上升 2861.6 万盎司，环比上周上升 1117.2 万盎司。或反映市场预期后续铂金上涨动力有限。

图表30：全球黄金 ETF 持仓



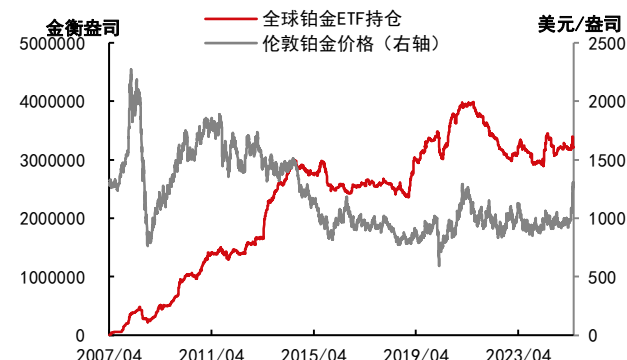
资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

图表31：全球白银 ETF 持仓



资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

图表32：全球铂金 ETF 持仓



资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

图表33：全球钯金 ETF 持仓

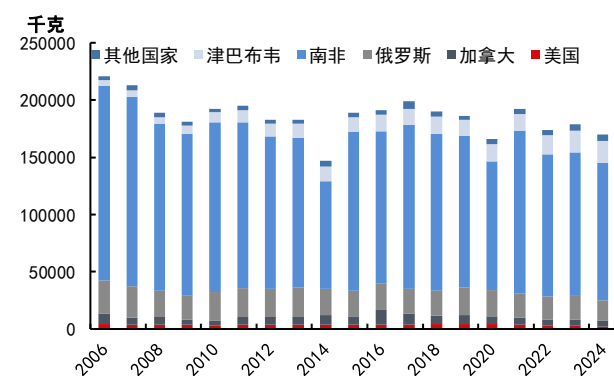


资料来源：Bloomberg 中信期货研究所

四、供给：短期扰动决定供应节奏，矿企投资决定长期产出

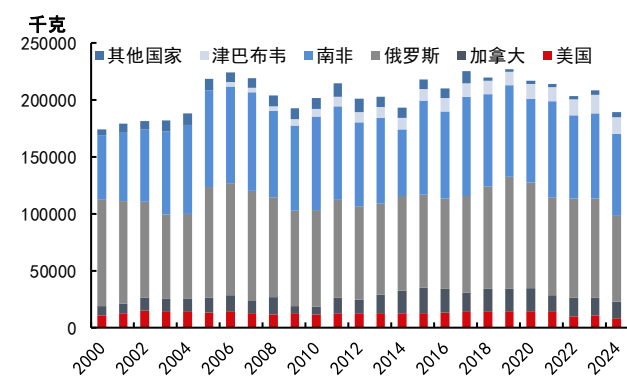
铂钯矿的产量极为集中，主要地区的短期扰动会显著提升全球供应风险。2024 年，全球铂矿产量为 170 吨，其中约 70.6%来自于南非，11.2%来自于津巴布韦，10.6%来自于俄罗斯，剩余 7.7%来自于美国、加拿大及其他国家；钯矿产量为 190 吨，其中 39.6%来自于俄罗斯，38.1%来自于南非，7.9%来自于津巴布韦，剩余 14.2%来自于加拿大、美国及其他国家。由于全球铂族金属的资源和生产高度集中于南非、俄罗斯等少数几个国家的矿山企业，所以导致任何一个主要资源国或生产矿山的变化都可能对全球市场产生较大影响。例如，南非铂钯矿开采面临高昂的劳动力费用、间歇性罢工和长期电力短缺等问题；在俄罗斯，地缘政治风险可能会扰乱供应链并导致出口减少。

图表34：全球铂矿产量



资料来源：USGS 中信期货研究所

图表35：全球钯矿产量



资料来源：USGS 中信期货研究所

矿企投资决定铂钯矿长期产出，而矿企的资本开支取决于预期收益率，实际上也是对未来铂钯价格走势的预期。一般而言，价格领先产能扩张高点，这主要是由于矿的投资周期较长，通常会持续 5-10 年左右。由于前些年矿企资本支出持续下滑，近两年铂钯产量也有所下降。此外，伴随铂钯生产成本高昂且价格持续疲弱，矿企工作重点转为节约现金、提高效率，为了减少资本支出，增产计划被不断推迟。南非铂族金属矿企预计 2024 财年的持续资本支出同比下降 11%，相当于每盎司铂族金属平均减少 25 美元的总维

持成本（AISC）。较低的资本支出将会影响矿企维持生产的能力，进而使得未来供应风险加大。

图表36：南非铂金产量及资本开支



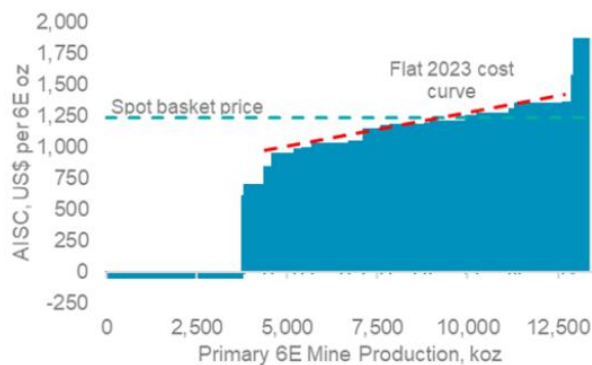
资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表37：南非可持续资本支出



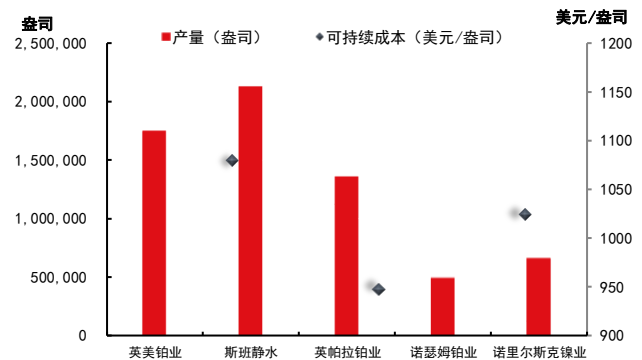
资料来源：WPIC 中信期货研究所

图表38：2023 年铂族金属的总维持成本曲线



资料来源：WPIC 中信期货研究所

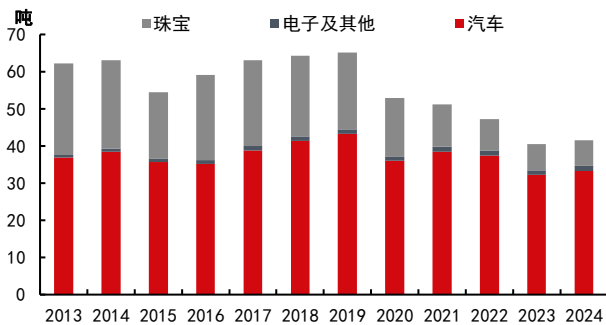
图表39：主要公司 2023 年铂金产量及生产成本



资料来源：公司公告 中信期货研究所

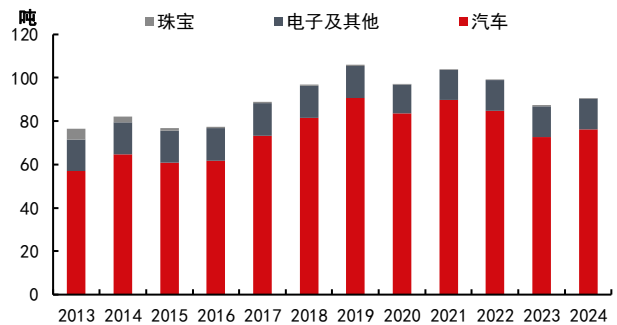
回收是铂钯供应的次要来源，约占总供应量的 20%-30%，而铂钯回收供应量的绝大部分来自于报废车中的废旧汽车催化剂。2013-2019 年，全球铂金回收供应保持稳定，平均每年 62 吨左右；钯金回收供应呈现上升趋势，到 2019 年达到峰值 105.9 吨。主要是汽车回收量的持续增加抵消了珠宝回收量的下降，以及排放限制收紧背景下报废车辆的铂族金属含量逐渐上升。然而，2020 年以来铂钯回收供应开始呈现下滑趋势。受到汽车催化剂回收市场低迷以及铂金首饰回收供应进一步下降的拖累，2024 年铂金回收供应量下降至 2019 年的 64%，钯金则下降至 86%。展望未来，中国等地区废旧汽车的增加将会对再生铂钯的产量带来一定的拉动作用，但是汽车使用寿命的延长也会导致汽车催化剂回收时间间隔上升，同时价格不振也会削弱行业盈利能力、抑制供应。

图表40：全球铂金回收供应量



资料来源：庄信万丰 中信期货研究所

图表41：全球钯金回收供应量

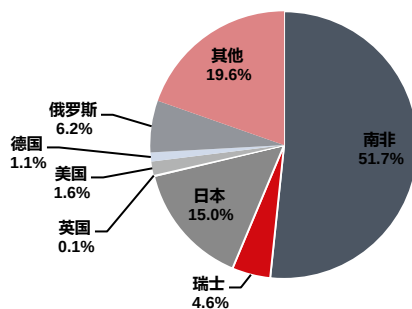


资料来源：庄信万丰 中信期货研究所

国内方面，我国每年自产的铂族金属矿产资源不到 5 吨，而其需求量是供应量的 20 倍以上，供需严重失衡导致对外依存度极高。中国铂族金属矿产资源匮乏且分布集中，目前 95%以上的资源分布于甘肃、云南、四川、黑龙江和河北五省，其中甘肃是铂矿资源最丰富的省份，其探明储量占全国的 57.5%。据中国有色金属工业协会数据显示，中国铂矿产量年均维持在 2.5 吨-3 吨波动。矿产匮乏导致我国自身的供应体系无法满足日益增长的铂钯需求，对进口依赖度高达 90%以上。2024 年，我国铂金进口量为 104.1 吨，其中未锻造铂、铂粉进口量共计 86.0 吨，占铂金进口的 82.6%；铂板(片)进口量为 18.1 吨，占铂金进口的 14.7%。钯金进口量为 28.1 吨，其中未锻造钯、钯粉进口量共计 26.3 吨，占钯金进口的 93.7%；钯板(片)进口量为 0.4 吨，占钯金进口的 1.5%。铂钯的主要进口地为南非、俄罗斯、日本、瑞士等国家。

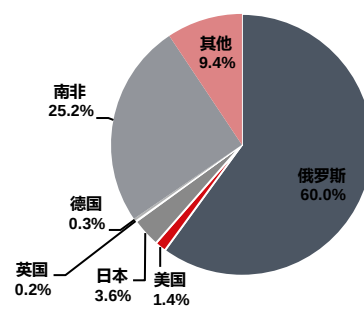
国内铂钯市场的供需失衡可能对中国铂族金属的价格、供应链稳定性产生深远影响，此时就体现出了进口多元化和提高本土回收供应能力的重要性。据中国物资再生协会贵金属工作委员会统计，2023 年，我国铂钯回收总量达到约 24 吨，其中铂的回收再生资源量 11 吨，钯的回收再生资源量约 13 吨。我国铂族金属的回收再生资源量占总需求量的 17.7%，来源渠道主要包括富含铂族金属元素的废旧汽车三元催化剂、废旧铂钯首饰、铂铑合金纤维漏板、阳极泥、石油化工催化剂和电子设备等。在我国铂族金属资源安全亟需得到保障的背景下，国内回收供应能力的提升对降低进口依赖具有重要意义。

图表42：2024 年中国铂金进口结构



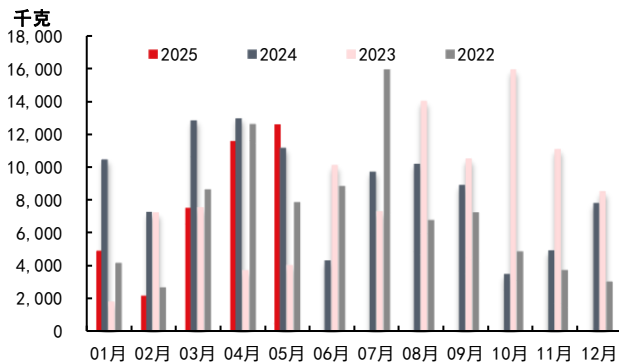
资料来源：海关总署 中信期货研究所

图表43：2024 年中国钯金进口结构



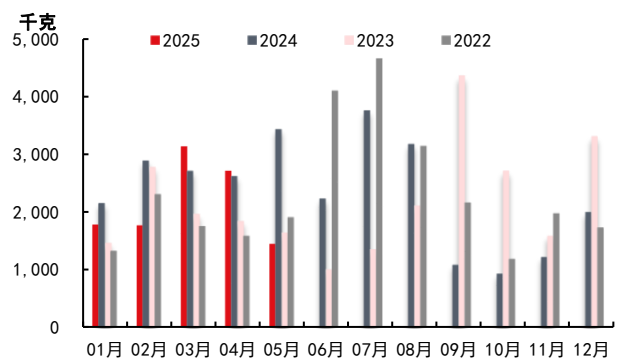
资料来源：海关总署 中信期货研究所

图表44：中国铂金进口量



资料来源：海关总署 中信期货研究所

图表45：中国钯金进口量



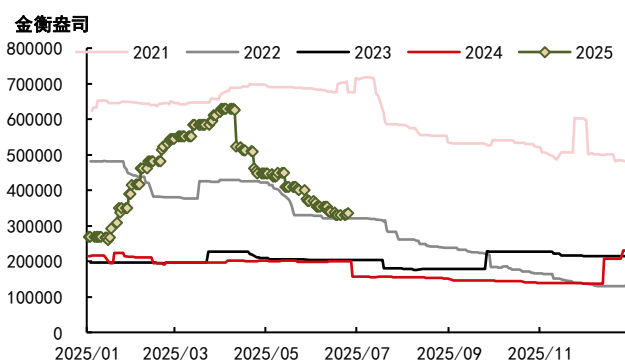
资料来源：海关总署 中信期货研究所

五、市场：库存与结构反映价格预期，基金持仓显示市场情绪

铂钯库存的相对强弱和现货价格的升贴水反映价格预期，管理基金的持仓变化显示市场情绪，都可以辅助我们对价格趋势进行判断。

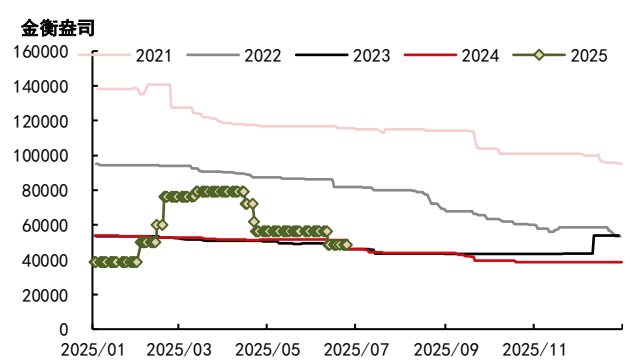
库存：NYMEX 铂金和钯金库存不具备明显的季节性特征，但我们可以根据库存的绝对水平和相对变化观测铂钯的供需变动情况以及市场对价格的预期。截至 2025 年 6 月 25 日，NYMEX 铂金库存为 10.5 吨，相比上月同期下降 2.0 吨，出现净流出；NYMEX 钯金库存为 1.5 吨，相比上月同期下降 0.2 吨，同样表现为净流出。此外，从预测的角度来看，通过预估汽车、化工、玻璃、珠宝以及其他终端行业的需求趋势，可以判断铂钯未来的需求变化方向；而供给通常滞后于利润调整，通过产量的同比趋势，再加上利润对产量的领先作用进行调整，可以预估产量的变动情况。结合对需求和供给的预测，可以得到未来库存可能的变化趋势。

图表46：NYMEX 铂金库存



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表47：NYMEX 钯金库存

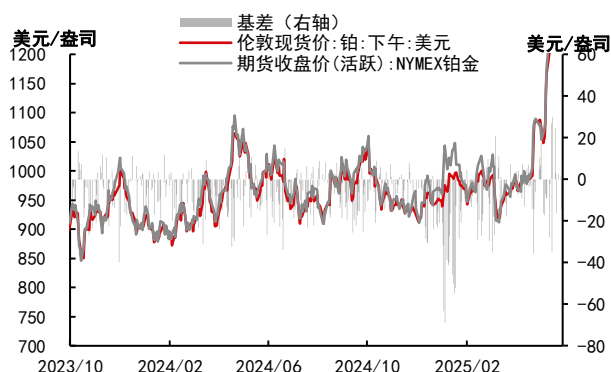


资料来源：Wind 中信期货研究所

现货升贴水：现货升贴水和库存走向相反，在现货市场短期采购需求旺盛或供应趋紧的状态下，铂钯库存走低，基差走强；反之，铂钯库存走高，基差走弱。此外，月差是基差的延伸，在供需基本面非常紧张时，库存持续走低或处于低位，现货处于升水状态，铂钯远期结构将表现为 Back 状态。在这种状态下，

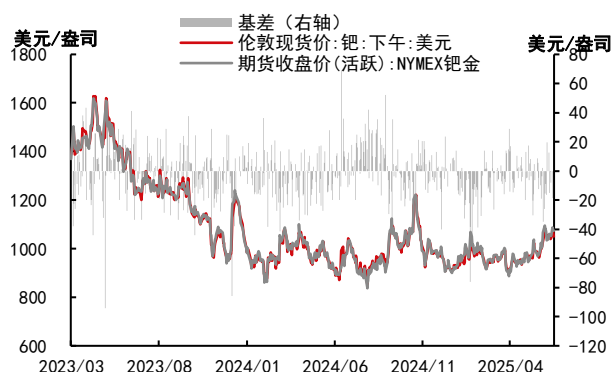
多头具有较强的安全边际，展期将获得收益，而对于空头来说，如果长期持有，那么成本将不断堆高。当前，铂金现货在平水附近波动，但多数情况下处于贴水状态，6月25日为-55.8美元/盎司；钯金现货升贴水在稳定区间内持续波动，6月25日为-26.0美元/盎司。

图表48：铂金基差



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表49：钯金基差



资料来源：Wind 中信期货研究所

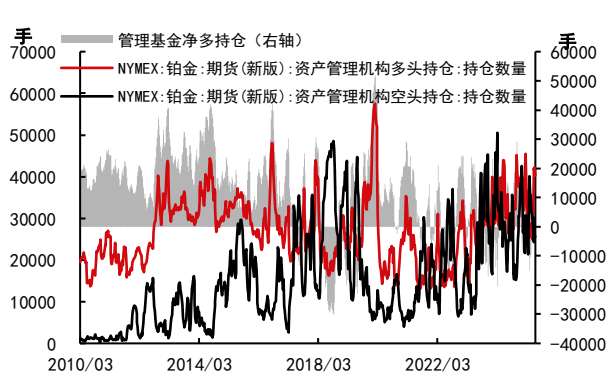
基金持仓：NYMEX 期货市场中管理基金持仓量的变化，是衡量机构资金情绪和价格趋势动能的关键指标。当管理基金净多头持仓量持续增加时，通常反映专业机构投资者对价格上涨的预期增强，可能驱动价格形成短期趋势性行情；反之，则暗示资金撤离或转向看空。此外，持仓极端值具有警示意义。当净多头持仓量接近历史峰值时，往往预示市场拥挤度过高，价格存在超买风险，需警惕多头平仓引发的踩踏下跌；而持仓量处于历史低位时，则可能酝酿趋势反转机会。值得注意的是，持仓变化与价格走势的背离更具前瞻性——若价格上涨但净多头持仓量下滑，可能暗示涨势缺乏资金支持，反之则可能预示底部形成。截至6月17日，NYMEX 铂金总持仓为105866手，较上月同期上升23808手，周环比上升6144手，其中管理基金净多头持仓为14585手，较上月同期上升9682手，周环比下降2330手。钯金方面，总持仓为19464手，较上月同期下降614手，周环比上升91手，其中管理基金净多头持仓为-5323手，较上月同期上升3846手，周环比上升224手。铂金管理基金净多头持仓出现下滑，而钯金管理基金净多头持仓有所上升，反映市场对铂金的预期边际走弱。

图表50：NYMEX 铂金总持仓量



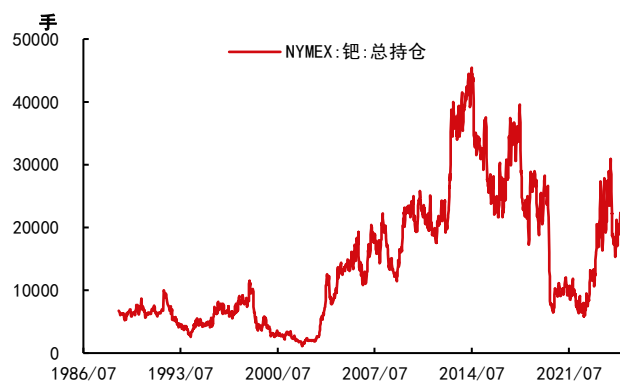
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表51：NYMEX 铂金管理基金持仓量



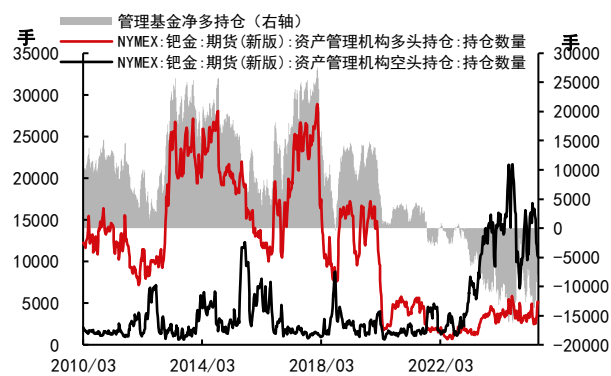
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表52: NYMEX 钯金总持仓量



资料来源: Wind 中信期货研究所

图表53: NYMEX 钯金管理基金持仓量



资料来源: Wind 中信期货研究所

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>